HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN

HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Mã sinh viên : **B23DCCN579**
Tên sinh viên : **Lê Minh Nam**
Lớp hành chính : **D23CQCN05-B**
Nhóm thực tập : **11**

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Phụ lục hình ảnh **3**

FaceNet và xây dựng Face Embedding cho hệ thống điểm danh sinh viên ... **4**

I. Mục tiêu **4**

II. Nội dung nghiên cứu **4**

2.1. Face Embedding 4

2.1.1. Khái nhiệm 4

2.1.2. Mục đích sử dụng 4

2.1.3. Nguyên lý sử dụng 4

2.1.4. Lưu ý thực tiễn 5

2.1.5. Liên hệ với đề tài 5

2.2. Mô hình FaceNet 5

2.2.1. Giới thiệu về FaceNet 5

2.2.2. Nguyên lý Triplet Loss 5

2.2.3. Thành phần chính của mô hình FaceNet 7

2.2.5. Ứng dụng của FaceNet 7

2.2.6. Vai trò của FaceNet trong pipeline hệ thống 8

2.3. Định hướng xây dựng database ID 8

2.4. Một số vấn đề cần lưu ý khi trích xuất embedding 9

2.5. Kết luận 10

Tài liệu tham khảo **11**

Phụ lục hình ảnh

Hình 1. Cấu trúc mạng FaceNet 7

FaceNet và xây dựng Face Embedding cho hệ thống điểm danh sinh viên

I. Mục tiêu

Trong tuần này, nội dung nghiên cứu tập trung vào Face Embedding với mô hình được lựa chọn là FaceNet, nhằm phục vụ quá trình tích hợp embedding và xây dựng database ID cho hệ thống điểm danh sinh viên thời gian thực dựa trên nhận diện khuôn mặt và quản lý phiên học.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Face Embedding

2.1.1. Khái nhiệm

Face Embedding là phương pháp biểu diễn khuôn mặt dưới dạng một vector đặc trưng trong không gian số nhiều chiều. Mỗi khuôn mặt sau khi được đưa qua mô hình học sâu sẽ được ánh xạ thành một vector sao cho các khuôn mặt của cùng một người có xu hướng nằm gần nhau hơn, còn khuôn mặt của những người khác nhau sẽ nằm xa nhau hơn trong không gian đặc trưng. Nhờ đó, thay vì so sánh trực tiếp ảnh gốc, hệ thống có thể so sánh các vector embedding để đánh giá mức độ tương đồng giữa các khuôn mặt.

2.1.2. Mục đích sử dụng

Face Embedding được sử dụng nhằm biểu diễn danh tính khuôn mặt theo cách gọn hơn và thuận tiện hơn cho việc so sánh. Phương pháp này cho phép hệ thống nhận diện hoặc xác thực khuôn mặt thông qua khoảng cách hoặc độ tương đồng giữa các vector đặc trưng. So với việc so sánh trực tiếp trên ảnh gốc, Face Embedding có tính ổn định cao hơn và phù hợp hơn trong các bài toán nhận diện khuôn mặt hiện đại, đặc biệt khi điều kiện ánh sáng, góc nhìn hoặc chất lượng ảnh có sự thay đổi nhất định.

2.1.3. Nguyên lý sử dụng

Quá trình sử dụng Face Embedding trong nhận diện khuôn mặt thường gồm các bước cơ bản như sau: trước hết, khuôn mặt được phát hiện và tách ra khỏi ảnh đầu vào, sau đó ảnh khuôn mặt được đưa vào mô hình học sâu như FaceNet để trích xuất vector đặc trưng. Khi cần nhận diện hoặc xác thực, hệ thống sẽ so sánh vector của khuôn mặt đầu vào với các vector đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu khoảng cách đủ nhỏ hoặc độ

tương đồng đủ cao, hệ thống có thể kết luận rằng hai khuôn mặt thuộc cùng một danh tính. Cách tiếp cận này giúp việc nhận diện trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn trong nhiều ứng dụng thực tế.

2.1.4. Lưu ý thực tiễn

Chất lượng của Face Embedding phụ thuộc lớn vào dữ liệu huấn luyện, mô hình được sử dụng và chất lượng ảnh đầu vào. Nếu ảnh khuôn mặt bị mờ, thiếu sáng, bị che khuất hoặc lệch góc nhiều, vector embedding thu được có thể không còn phản ánh chính xác danh tính. Ngoài ra, khi áp dụng trong các hệ thống có số lượng lớn đối tượng, việc tối ưu hóa tốc độ trích xuất và so sánh embedding cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống.

2.1.5. Liên hệ với đề tài

Trong đề tài hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt, Face Embedding là bước nằm sau Face Detection. Sau khi khuôn mặt sinh viên được phát hiện và cắt ra khỏi khung hình, hệ thống sẽ trích xuất embedding để so sánh với dữ liệu đã lưu trong database ID. Kết quả so khớp embedding là cơ sở để xác định danh tính sinh viên trong quá trình điểm danh tự động.

2.2. Mô hình FaceNet

2.2.1. Giới thiệu về FaceNet

FaceNet là một mô hình học sâu được Google giới thiệu vào năm 2015, dùng để biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng trong không gian embedding. Điểm nổi bật của FaceNet là mô hình không thực hiện phân loại khuôn mặt theo từng lớp danh tính cố định, mà học cách ánh xạ mỗi khuôn mặt vào một không gian đặc trưng sao cho các khuôn mặt của cùng một người có khoảng cách gần nhau hơn, trong khi các khuôn mặt của những người khác nhau có khoảng cách xa nhau hơn.

FaceNet sử dụng mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) để học đặc trưng từ ảnh khuôn mặt. Sau khi đi qua mô hình, mỗi khuôn mặt sẽ được biểu diễn bằng một vector embedding có kích thước cố định, phổ biến là 128 chiều. Vector này có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ như nhận diện khuôn mặt, xác thực khuôn mặt, tìm kiếm khuôn mặt hoặc phân cụm khuôn mặt.

2.2.2. Nguyên lý Triplet Loss

Nguyên lý cốt lõi của FaceNet là học embedding bằng Triplet Loss. Theo cách tiếp cận này, mô hình được huấn luyện sao cho khoảng cách giữa hai ảnh của cùng một

người nhỏ hơn khoảng cách giữa ảnh của người đó với ảnh của một người khác ít nhất một giá trị biên nhất định.

Hàm Triplet Loss được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^{N} [\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 - \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2 + \alpha]_+$$

Trong đó:

- x_i^A: Hình ảnh Anchor.

- x_i^P: Hình ảnh Positive (tích cực, là ảnh của cùng một người với Anchor).

- x_i^N: Hình ảnh Negative (tiêu cực, là ảnh của một người khác với Anchor).

- f(x): Hàm ảnh xạ hình ảnh x thành vector đặc trưng (embedding).

- α: Một siêu tham số gọi là margin, giúp kiểm soát khoảng cách tối thiểu giữa Positive và Negative.

Hàm mất mát này yêu cầu rằng khoảng cách giữa Anchor và Positive nhỏ hơn khoảng cách giữa Anchor và Negative ít nhất là một lượng bằng α. Điều này giúp mô hình học cách phân biệt rõ ràng giữa các khuôn mặt khác nhau.

Hàm Triplet Loss dựa trên việc điều chỉnh ba hình ảnh: Anchor (A), Positive (P), và Negative (N). Mục tiêu của mô hình là học sao cho:

$$\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 + \alpha < \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2$$

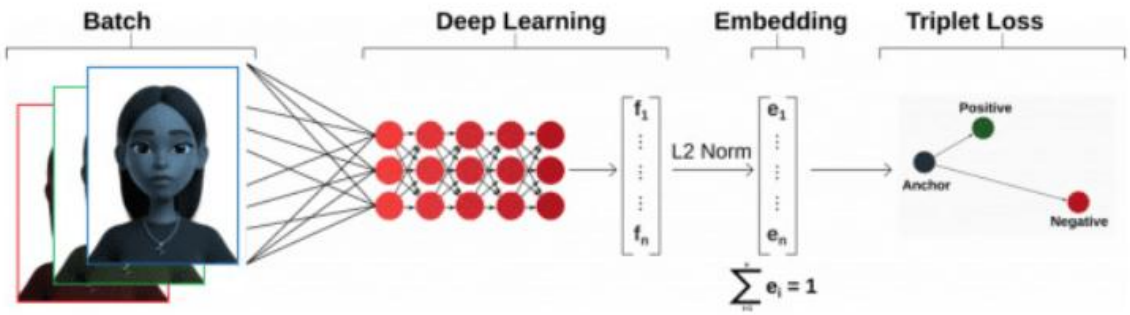
Trong đó $\|.\|_2^2$ là khoảng cách Euclidean giữa các vector đặc trưng. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa Anchor và Positive sẽ được thu nhỏ, trong khi khoảng cách giữa Anchor và Negative sẽ được mở rộng.

Ví dụ, nếu $f(x_i^A)$ là vector đặc trưng cho một khuôn mặt, $f(x_i^P)$ là vector đặc trưng cho cùng một khuôn mặt nhưng với biểu cảm khác, và $f(x_i^N)$ là vector đặc trưng cho một khuôn mặt khác, thì hàm Triplet Loss sẽ cố gắng đảm bảo rằng:

$$\|f(x_i^A) - f(x_i^P)\|_2^2 + \alpha < \|f(x_i^A) - f(x_i^N)\|_2^2$$

Nếu điều kiện này không được thoả mãn, mô hình sẽ điều chỉnh các trọng số để giảm giá trị mất mát, làm cho các vector đặc trưng di chuyển gần hoặc xa nhau tùy theo yêu cầu.

2.2.3. Thành phần chính của mô hình FaceNet



Hình 1. Cấu trúc mạng FaceNet

FaceNet là một mô hình học sâu sử dụng mạng nơ-ron tích chập để trích xuất đặc trưng từ ảnh khuôn mặt và ánh xạ ảnh vào một không gian embedding có kích thước cố định. Thành phần quan trọng đầu tiên của FaceNet là mạng CNN backbone, có nhiệm vụ học và trích xuất các đặc trưng quan trọng của khuôn mặt từ ảnh đầu vào. Tùy theo cách triển khai, FaceNet có thể sử dụng các kiến trúc khác nhau như Zeiler & Fergus hoặc Inception làm backbone.

Sau quá trình trích xuất đặc trưng, mô hình tạo ra một vector embedding có kích thước cố định, thường là 128 chiều. Vector này đại diện cho danh tính khuôn mặt trong không gian đặc trưng và được sử dụng để so sánh mức độ tương đồng giữa các khuôn mặt khác nhau.

Trong quá trình huấn luyện, FaceNet sử dụng Triplet Loss làm hàm mất mát để tối ưu hóa không gian embedding. Hàm mất mát này giúp mô hình học cách đưa các embedding của cùng một người lại gần nhau và đẩy embedding của những người khác nhau ra xa nhau.

Ngoài ra, để cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình, quá trình huấn luyện có thể kết hợp thêm các kỹ thuật như Data Augmentation nhằm làm tăng tính đa dạng của dữ liệu đầu vào, ví dụ như thay đổi ánh sáng, xoay ảnh, lật ảnh hoặc thêm nhiễu.

2.2.5. Ứng dụng của FaceNet

FaceNet có nhiều ứng dụng thực tiễn trong các bài toán xử lý và nhận diện khuôn mặt. Trước hết, mô hình có thể được sử dụng trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt, nơi danh tính của một người được xác định dựa trên mức độ tương đồng giữa vector embedding của khuôn mặt đầu vào và dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Ứng dụng này thường xuất hiện trong các hệ thống nhận diện tại sân bay, ngân hàng hoặc các khu vực

yêu cầu kiểm soát danh tính. Bên cạnh đó, FaceNet cũng được áp dụng trong các hệ thống xác thực khuôn mặt, trong đó hệ thống kiểm tra xem khuôn mặt đầu vào có khớp với danh tính đã biết trước hay không. Một ví dụ điển hình là chức năng mở khóa điện thoại di động bằng nhận diện khuôn mặt.

Ngoài ra, FaceNet còn có thể được sử dụng cho bài toán tìm kiếm khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu lớn nhờ khả năng biểu diễn khuôn mặt dưới dạng vector đặc trưng, từ đó thuận tiện cho việc so sánh và truy vấn. Cách tiếp cận này có thể được áp dụng trong các hệ thống giám sát, nơi cần tìm kiếm hoặc đối chiếu khuôn mặt từ dữ liệu video an ninh. Một ứng dụng khác của FaceNet là phân cụm hoặc nhóm khuôn mặt, trong đó các khuôn mặt có độ tương đồng cao được gom vào cùng một nhóm mà không nhất thiết phải gán nhãn trước. Điều này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống quản lý ảnh hoặc phân tích dữ liệu hình ảnh.

2.2.6. Vai trò của FaceNet trong pipeline hệ thống

Trong hệ thống điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt, FaceNet giữ vai trò là mô hình trích xuất vector embedding từ ảnh khuôn mặt đã được phát hiện và cắt ra từ khung hình. Sau bước Face Detection, ảnh khuôn mặt được đưa vào FaceNet để tạo ra vector đặc trưng. Vector này sau đó được so sánh với các embedding đã lưu trong database ID nhằm xác định danh tính sinh viên. Vì vậy, FaceNet là thành phần cốt lõi trong giai đoạn nhận diện danh tính của hệ thống.

2.3. Định hướng xây dựng database ID

Sau khi trích xuất được face embedding từ mô hình FaceNet, hệ thống cần xây dựng một database ID để lưu trữ thông tin định danh của từng sinh viên và phục vụ cho quá trình nhận diện trong lúc điểm danh. Database này đóng vai trò là thành phần trung gian giữa bước xử lý ảnh khuôn mặt và bước gán danh tính, cho phép hệ thống đối chiếu embedding của khuôn mặt đầu vào với dữ liệu đã lưu để xác định sinh viên tương ứng.

Mỗi bản ghi trong database ID có thể bao gồm các thông tin như mã sinh viên, họ tên, ảnh mẫu hoặc đường dẫn ảnh mẫu và vector embedding tương ứng. Trong giai đoạn đầu, cơ sở dữ liệu có thể được tổ chức theo dạng đơn giản để thuận tiện cho việc thử nghiệm và kiểm tra pipeline. Khi hệ thống nhận được khuôn mặt từ camera lớp học, ảnh khuôn mặt sau bước Face Detection sẽ được đưa vào FaceNet để tạo ra embedding mới. Vector này sau đó sẽ được so sánh với các embedding đã lưu trong database ID nhằm xác định danh tính sinh viên.

2.4. Một số vấn đề cần lưu ý khi trích xuất embedding

Trong quá trình trích xuất face embedding, chất lượng của vector đặc trưng không chỉ phụ thuộc vào mô hình FaceNet mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ dữ liệu đầu vào và các bước tiền xử lý trước đó. Trước hết, bước Face Detection cần xác định đúng vị trí khuôn mặt để ảnh đầu vào cho mô hình embedding được cắt chính xác. Nếu khuôn mặt bị crop lệch, thiếu một phần vùng mặt hoặc chứa quá nhiều nền xung quanh, embedding thu được có thể không phản ánh đúng đặc trưng danh tính.

Bên cạnh đó, chất lượng ảnh khuôn mặt cũng là yếu tố quan trọng. Trong môi trường thực tế, ảnh đầu vào có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng không đồng đều, độ phân giải thấp, nhiễu ảnh, hiện tượng mờ do chuyển động hoặc khuôn mặt bị che khuất một phần. Những yếu tố này làm giảm độ ổn định của embedding và có thể dẫn đến sai lệch trong bước so khớp. Ngoài ra, sự thay đổi về góc nhìn, biểu cảm khuôn mặt hoặc khoảng cách giữa sinh viên và camera cũng có thể khiến các embedding của cùng một người không còn đủ gần nhau như mong muốn.

Một điểm cần lưu ý khác là quá trình chuẩn hóa ảnh đầu vào trước khi đưa vào FaceNet. Ảnh khuôn mặt cần được resize về đúng kích thước yêu cầu của mô hình, đồng thời được chuẩn hóa giá trị pixel theo cùng một quy tắc để đảm bảo tính nhất quán. Nếu quy trình tiền xử lý không đồng nhất giữa giai đoạn tạo database ID và giai đoạn nhận diện thực tế, embedding tạo ra có thể bị sai khác đáng kể, làm ảnh hưởng đến độ chính xác của toàn hệ thống.

Ngoài ra, việc lựa chọn độ đo khoảng cách và threshold trong bước so khớp cũng có liên hệ trực tiếp với chất lượng embedding. Nếu embedding chưa đủ ổn định, hệ thống sẽ khó xác định một ngưỡng phù hợp để phân biệt giữa cùng người và khác người. Threshold đặt quá thấp có thể dẫn đến nhận nhầm danh tính, trong khi threshold đặt quá cao có thể làm tăng tỷ lệ bỏ sót. Vì vậy, chất lượng của embedding là cơ sở quan trọng để hệ thống đạt được hiệu quả nhận diện tốt trong thực tế.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng việc trích xuất embedding không chỉ đơn thuần là đưa ảnh khuôn mặt vào mô hình FaceNet, mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bước phát hiện khuôn mặt, tiền xử lý ảnh, chuẩn hóa dữ liệu và lựa chọn cơ chế so khớp phù hợp. Đây là những yếu tố cần được quan tâm trong quá trình xây dựng hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

2.5. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu trong tuần, có thể thấy Face Embedding là thành phần cốt lõi giúp hệ thống nhận diện danh tính sinh viên sau khi đã phát hiện khuôn mặt. Việc lựa chọn FaceNet giúp làm rõ cách khuôn mặt được biểu diễn dưới dạng vector đặc trưng và cách hệ thống có thể sử dụng độ tương đồng giữa các vector để nhận diện. Đồng thời, nội dung nghiên cứu tuần này cũng đặt nền tảng cho việc xây dựng database ID và triển khai matching trong các giai đoạn tiếp theo của đề tài.

Tài liệu tham khảo

[1] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, “FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering,” in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015, pp. 815–823.

[2] J. Deng, J. Guo, N. Xue, and S. Zafeiriou, “ArcFace: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–469

[3] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.

[4] Phạm Đình Khánh, “Bài 27 - Mô hình Facenet trong face recognition,” *Khoa học dữ liệu - Khanh's blog*, 12/03/2020. [Online]. Available: https://phamdinhkhanh.github.io/2020/03/12/faceNetAlgorithm.html